

METODE PENDUKUNG KEPUTUSAN

AHP (Analytic Hierarchy Process)

oleh Wenty Dwi Yuniarti

Prosedur AHP (Saaty, 2008) meliputi:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan jenis pengetahuan yang dicari
2. Susun hirarki dari level teratas yaitu tujuan, kemudian kriteria dimana elemen selanjutnya bergantung, hingga kumpulan alternatif sebagai level terendah
3. Mengkonstruksi matrik perbandingan berpasangan. Setiap elemen di tingkat atas digunakan untuk membandingkan elemen ditingkat bawahnya sehubungan dengan itu.
4. Menentukan prioritas dari matrik perbandingan sebagai penimbang prioritas ditingkat tepat dibawahnya.

Prinsip-prinsip dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP (Talakua, 2018):

1. Decomposition. Mendefinisikan permasalahan dan memecahkan permasalahan dalam beberapa kriteria, bahkan kriteria bisa dipecah lagi hingga beberapa tingkatan (hirarki).
2. Comparative Judgement. Memberikan penilaian kepentingan relative dua elemen pada tingkatan tertentu dalam kaitan dengan tingkatan diatasnya. Penilaian disajikan dalam matrik perbandingan berpasangan. Dalam penilaian berlaku aksioma reciprocal yaitu jika suatu elemen i dinilai 3 kali lebih penting dari elemen j , maka elemen j harus $\frac{1}{3}$ lebih penting dibanding elemen i . Perbandingan elemen yang menghasilkan angka 1 berarti kedua elemen sama penting. Dua elemen yang berlainan juga dapat dinilai sama penting. Jika terdapat n elemen maka akan diperoleh matrik perbandingan berpasangan ukuran $n \times n$.
3. Synthesis of Priority. Metode eigen vector digunakan untuk mendapatkan bobot relative setiap elemen.
4. Logical Consistency. Mengagregasikan seluruh eigen vector di semua tingkatan hierarki sehingga diperoleh vector composite yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.

Secara umum AHP terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu *hierarchy framework*, *priority analysis* dan *consistency verification* (Velmurugan, 2011).

Matrik

Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk segiempat, dalam baris dan kolom. Ukuran matrik diberikan dalam jumlah baris dan jumlah kolom. Matrik dinotasikan dengan huruf kapital, dengan bentuk umum sebagai berikut:

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Anggota pada baris i dan kolom j dari matrik A dinyatakan dengan a_{ij}

Normalisasi

Berdasarkan matrik perbandingan berpasangan tersebut selanjutnya dilakukan normalisasi dengan langkah

1. Menjumlahkan nilai setiap baris ke- i pada kolom ke- j dalam matrik perbandingan berpasangan:

$$S_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij}, \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

2. Membagi nilai a_{ij} pada setiap kolom dengan nilai (S_{ij})

$$V_{ij} = \frac{a_{ij}}{S_{ij}}, \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

3. Menghitung prioritas relative dari setiap kriteria dengan merata-ratakan bobot yang sudah dinormalisasi dari setiap baris ke- i . Prioritas relative kriteria i dilambangkan dengan P_i

$$P_i = \frac{\sum_{j=1}^n V_{ij}}{n}, \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

Uji konsistensi indeks dan rasio

Cara lain oleh (Kusumadewi, S. dkk, 2006):

Dalam AHP tidak ada syarat konsistensi mutlak. Pengukuran konsistensi dari suatu matrik didasarkan atas nilai Eigen maksimum.

Misalkan A adalah matrik perbandingan berpasangan dan w adalah vector bobot, maka konsistensi dari vector bobot w dapat diuji sebagai berikut:

1. Hitung $(A)(w^T)$
2. Hitung $t = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\text{elemen ke-}i \text{ pada } (A)(w^T)}{\text{elemen ke-}i \text{ pada } w^T} \right)$
3. Hitung indek konsistensi $CI = \frac{t-n}{n-1}$
4. Jika $CI = 0$ maka A konsisten, jika $\frac{CI}{RI_n} \leq 0.1$ maka A cukup konsisten, jika $\frac{CI}{RI_n} > 0.1$ maka A sangat tidak konsisten.

Apabila matrik perbandingan berpasangan dengan nilai $CR \leq 0.1$, maka hasil penilaian tersebut dikatakan konsisten. Jika tidak maka penilaian perlu diulang untuk menemukan penyebab ketidakkonsistenan dan memperbaikinya.

(Talakua, 2018):

Ukuran matrix (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Random Index (RI)	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.58	1.56	1.57	1.59

Perankingan Alternatif

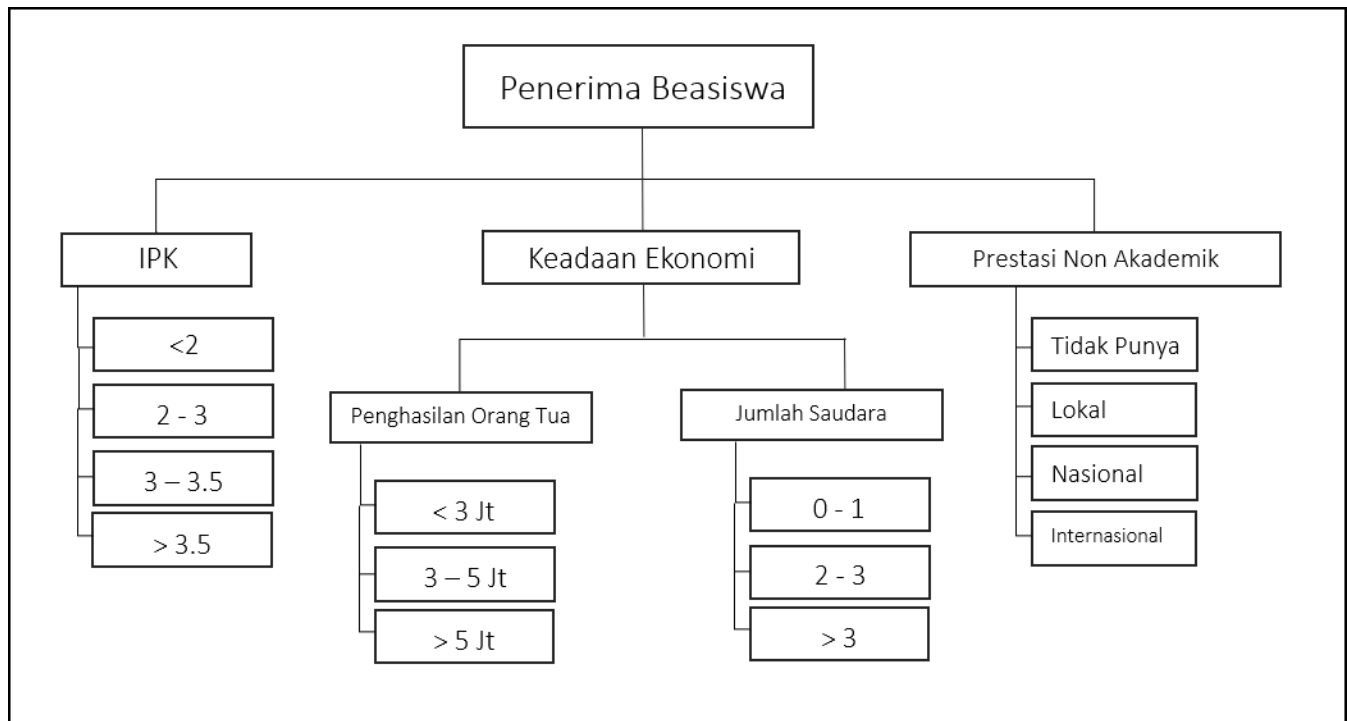
Menurut (Kusumadewi, S. dkk, 2006), misalkan ada n tujuan dan m alternatif pada AHP, maka proses perankingan dilakukan: [\(sepertinya ini untuk pengukuran relative\)](#)

1. Untuk setiap tujuan i , tetapkan matrik perbandingan berpasangan A , untuk m alternatif.
2. Tentukan vektor bobot untuk setiap A_i yang merepresentasikan bobot relative dari setiap alternatif ke- j pada tujuan ke- i (s_{ij})
3. Hitung total skor

$$s_j = \sum_i (s_{ij}) (w_i)$$

4. Pilih alternatif dengan skor tertinggi.

Kasus AHP dengan Pengukuran ABSOLUTE



dengan keadaan

Jika diketahui keadaan alternatif sebagai berikut:

	IPK	Penghasilan Ortu	Jumlah Saudara	Prestasi Non Akademik
Mahasiswa 1	<2	<3Jt	>3	Tidak Punya
Mahasiswa 2	>3,5	>5Jt	0-1	Internasional
Mahasiswa 3	3-3.5	3-5Jt	2-3	Nasional

Cari mahasiswa dengan skor tertinggi !

Penyelesaian:

1. Membuat matrik perdagangan pada setiap level

	IPK	Keadaan Ekonomi	Prestasi Non Akademik
IPK	1	5	3
Keadaan Ekonomi	1/5	1	1/3
Prestasi Non Akademik	1/3	3	1

	IPK	Keadaan Ekonomi	Prestasi Non Akademik	IPK	Keadaan Ekonomi	Prestasi Non Akademik	Jumlah	Prioritas
IPK	1,00	5,00	3,00	0,65	0,56	0,69	1,90	0,63
Keadaan Ekonomi	0,20	1,00	0,33	0,13	0,11	0,08	0,32	0,11
Prestasi Non Akademik	0,33	3,00	1,00	0,22	0,33	0,23	0,78	0,26
	1,53	9,00	4,33					

2. Menghitung konsistensi

Hitung konsistensi

		1,00				5,00				3,00		1,96		0,63		3,11
0,63	x	0,20	+	0,11	x	1,00	+	0,26	x	0,333	=	0,32	/	0,11	=	2,93
		0,33				3,00				1,000		0,80		0,26		3,08
																3,04

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda \max - n)}{(n - 1)} = \frac{(3.04 - 3)}{(3 - 1)} = \frac{(0.04)}{(2)} = 0.02$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.02}{0.58} = 0.0345$$

Konsisten karena $0.0345 < 0.1$

3. Lakukan terhadap yang lain

a. Matrik perbandingan berpasangan untuk sub kriteria terhadap kriteria IPK

	<2	2-3	3-3.5	>3.5
<2	1	1/3	1/5	1/7
2-3	3	1	1/3	1/5
3-3.5	5	3	1	1/3
>3.5	7	5	3	1

	<2	2-3	3-3.5	>3.5	<2	2-3	3-3.5	>3.5	Jumlah	Prioritas
<2	1,00	0,33	0,20	0,14	0,06	0,04	0,04	0,09	0,23	0,06
2-3	3,00	1,00	0,33	0,20	0,19	0,11	0,07	0,12	0,49	0,12
3-3.5	5,00	3,00	1,00	0,33	0,31	0,32	0,22	0,20	1,05	0,26
>3.5	7,00	5,00	3,00	1,00	0,44	0,54	0,66	0,60	2,23	0,56
	16,00	9,33	4,53	1,68						

		1,00				0,33				0,20				0,14		0,23		0,06		4,08
0,06	x	3,00	+	0,12	x	1,00	+	0,26	x	0,33	+	0,56	x	0,20	=	0,50	/	0,12	=	4,09
		5,00				3,00				1,00				0,33		1,11		0,26		4,20
		7,00				5,00				3,00				1,00		2,4		0,56		4,12
																				4,12

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n - 1)} = \frac{(4.12 - 4)}{(4 - 1)} = \frac{(0.12)}{(3)} = 0.04$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.04}{0.9} = 0.04$$

Konsisten karena $0.04 < 0.1$

b. Matrik perbandingan berpasangan untuk sub kriteria terhadap kriteria Keadaan Ekonomi

	Penghasilan Ortu	Jumlah Saudara
Penghasilan Ortu	1	2
Jumlah Saudara	1/2	1

	Penghasilan Ortu	Jumlah Saudara	Penghasilan Ortu	Jumlah Saudara	Jumlah	Prioritas
Penghasilan Ortu	1,00	2,00	0,667	0,667	1,33	0,67
Jumlah Saudara	0,50	1,00	0,333	0,333	0,67	0,33
	1,50	3,00				

		1,00				2,00		1,33		0,67		2,00
0,67	x	0,50	+	0,33	x	1,00	=	0,67	/	0,33	=	2,00
												2,00

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda \max - n)}{(n - 1)} = \frac{(2 - 2)}{(2 - 1)} = \frac{(0)}{(1)} = 0$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0}{0} = 0$$

Konsisten karena $0.0 < 0.1$

c. Matrik perbandingan berpasangan untuk sub kriteria terhadap kriteria Penghasilan orang Tua

	< 3Jt	3 - 5 Jt	> 3 Jt
< 3Jt	1	3	7
3 - 5 Jt	1/3	1	3
> 3 Jt	1/7	1/3	1

	< 3Jt	3 - 5 Jt	> 3 Jt	< 3Jt	3 - 5 Jt	> 3 Jt	Jumlah	Prioritas
< 3Jt	1,00	3,00	7,00	0,68	0,69	0,64	2,01	0,67
3 - 5 Jt	0,33	1,00	3,00	0,23	0,23	0,27	0,73	0,24
> 3 Jt	0,14	0,33	1,00	0,10	0,08	0,09	0,26	0,09
	1,48	4,33	11,00					

		1,00				3,00				7,00		2,02		0,67		3,01
0,67	x	0,33	+	0,24	x	1,00	+	0,09	x	3,00	=	0,73	/	0,24	=	3,05
		0,14				0,33				1,00		0,27		0,09		2,95
																3,01

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda \max - n)}{(n - 1)} = \frac{(3.01 - 3)}{(3 - 1)} = \frac{(0.01)}{(2)} = 0.005$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.005}{0.58} = 0.0086$$

Konsisten karena $0.0086 < 0.1$

d. Matrik perbandingan berpasangan untuk sub kriteria terhadap kriteria Jumlah Saudara

	0 - 1	1 - 2	> 2
0 - 1	1	1/3	1/7
1 - 2	3	1	1/5
> 2	7	5	1

	0 - 1	1 - 2	> 2	0 - 1	1 - 2	> 2	Jumlah	Prioritas
0 - 1	1,00	0,33	0,14	0,09	0,05	0,11	0,25	0,08
1 - 2	3,00	1,00	0,20	0,27	0,16	0,15	0,58	0,19
> 2	7,00	5,00	1,00	0,64	0,79	0,74	2,17	0,72
	11,00	6,33	1,34					

		1,00				0,33				0,14		0,25		0,08		3,08
0,08	x	3,00	+	0,19	x	1,00	+	0,72	x	0,20	=	0,57	/	0,19	=	3,02
		7,00				5,00				1,00		2,23		0,72		3,10
																3,07

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda \max - n)}{(n - 1)} = \frac{(3.07 - 3)}{(3 - 1)} = \frac{(0.07)}{(2)} = 0.035$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.035}{0.58} = 0.0603$$

Konsisten karena $0.06 < 0.1$

e. Matrik perbandingan berpasangan untuk sub kriteria terhadap kriteria Prestasi Non Akademik

	Tidak Punya	Lokal	Nasional	Internasional
Tidak Punya	1	1/3	1/3	1/9
Lokal	3	1	1/3	1/7
Nasional	3	3	1	1/5
Internasional	9	7	5	1

	Tidak Punya	Lokal	Nasional	Internasional	<2	2-3	3-3.5	>3.5	Jumlah	Prioritas
Tidak Punya	1,00	0,33	0,33	0,11	0,06	0,03	0,05	0,08	0,22	0,05
Lokal	3,00	1,00	0,33	0,14	0,19	0,09	0,05	0,10	0,42	0,11
Nasional	3,00	3,00	1,00	0,20	0,19	0,26	0,15	0,14	0,74	0,18
Internasional	9,00	7,00	5,00	1,00	0,56	0,62	0,75	0,69	2,62	0,65
	16,00	11,33	6,67	1,45						

		1,00				0,33				0,33				0,11		0,22		0,05		4,38
0,05	x	3,00	+	0,11	x	1,00	+	0,18	x	0,33	+	0,65	x	0,14	=	0,41	/	0,11	=	3,75
		3,00				3,00				1,00				0,20		0,79		0,18		4,39
		9,00				7,00				5,00				1,00		2,77		0,65		4,26
																				4,2

Hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda \max - n)}{(n - 1)} = \frac{(4.2 - 4)}{(4 - 1)} = \frac{(0.2)}{(3)} = 0.0667$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0667}{0.9} = 0.074$$

Konsisten karena $0.074 < 0.1$

4. Diperoleh rangkuman prioritas dan menghitung skor tiap alternatif

	Prioritas
IPK	0,63
Kedadaan Ekonomi	0,11
Prestasi Non Akademik	0,26

	Prioritas
<2	0,06
2-3	0,12
3-3.5	0,26
>3.5	0,56

	Prioritas
Penghasilan Ortu	0,67
Jumlah Saudara	0,33

	Prioritas
< 3Jt	0,67
3 - 5 Jt	0,24
> 3 Jt	0,09

	Prioritas
0 - 1	0,08
1 - 2	0,19
> 2	0,72

	Prioritas
Tidak Punya	0,05
Lokal	0,11
Nasional	0,18
Internasional	0,65

Jika diketahui keadaan alternatif sebagai berikut:

	IPK	Penghasilan Ortu	Jumlah Saudara	Prestasi Non Akademik
Mahasiswa 1	<2	<3Jt	>3	Tidak Punya
Mahasiswa 2	>3,5	>5Jt	0-1	Internasional
Mahasiswa 3	3-3.5	3-5Jt	2-3	Nasional

maka manakah alternatif yang mendapat skor tertinggi?

	IPK	Keadaan Ekonomi		Prestasi Non
		0,11		
		PO	JS	
	0,63	0,67	0,33	0,26
Mahasiswa 1	0,06	0,67	0,72	0,05
Mahasiswa 2	0,56	0,09	0,08	0,65
Mahasiswa 3	0,26	0,24	0,72	0,18

Total					
Mahasiswa 1	0,04	0,05	0,0261	0,01	0,13
Mahasiswa 2	0,35	0,01	0,0029	0,17	0,53
Mahasiswa 3	0,16	0,02	0,0261	0,05	0,25